Наблюдаемость

Сигнал	Где	Назначение
`/health`	приложение	состояние процесса и обеих SQLite-баз
HEALTHCHECK контейнера	`docker-compose.yml`, `Dockerfile`	рестарт при зависании
Логи	stdout, `app/logging_setup.py`	разбор инцидента, `LOG_LEVEL`
Socket.IO-события	`app/realtime/*`	диагностика комнат и раундов
Метрики	—	отсутствуют; это ограничение, а не недосмотр

Минимальные алерты

1. `/health` не отвечает 2 минуты или сообщает отказ одной из баз.
2. Контейнер перезапускается чаще раза в час.
3. Доля 5xx выше 1% за 5 минут.
4. Ошибки GigaChat при заданном ключе (деградация AI, игра работает).
5. Рост числа дисконнектов WebSocket — сетевая проблема или перегрузка.

Чего нет

- Нет `/metrics` и дашбордов.
- Нет распределённой трассировки.
- Нет SLO, зафиксированных числом.
- Комнаты в памяти процесса: при рестарте активные игры теряются (это видно в логах, но не измеряется).